Лабораторна робота № 12

Тема: Динамічне керування структурою та вмістом сторінки.

Мета: Навчитися маніпулювати елементами HTML за допомогою JavaScript − створювати нові вузли, видаляти існуючі, змінювати ієрархію та стилі.

КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

DOM (Document Object Model) це ієрархічне представлення HTML-документа, яке дозволяє динамічно змінювати його структуру за допомогою JavaScript.

1. Додавання вузлів у DOM

Для додавання нових елементів у документ використовуються методи:

`document.createElement(tagName)` – створює новий вузол (без додавання в документ).

`parentNode.appendChild(node)` – додає `node` у кінець `parentNode`.

`parentNode.insertBefore(newNode, referenceNode)` – додає `newNode` перед `referenceNode`.

`element.innerHTML += 'Новий текст'`– додає HTML-код всередину елемента (небезпечний спосіб через XSS).

Приклад:

```
let newItem = document.createElement("li");
newItem.textContent = "Новий пункт";
document.querySelector("ul").appendChild(newItem);
```

2. Видалення вузлів у DOM

Для видалення елементів використовуються:

`parentNode.removeChild(childNode)` − видаляє `childNode` із `parentNode`.

`element.remove()` – сучасний метод для видалення елемента.

`element.innerHTML = ‘’` – очищає весь вміст елемента.

Приклад:

```
let listItem = document.querySelector("li");
listItem.remove();
```

3. Переміщення вузлів у DOM

DOM-елементи можна переміщати між батьківськими вузлами:

`parentNode.insertBefore(movingNode, referenceNode)` – вставляє `movingNode` перед `referenceNode`.

`parentNode.appendChild(movingNode)` – переміщує `movingNode` у кінець `parentNode`.

Приклад (переміщення `li` вгору):

```
let item = document.querySelector("li");
let parent = item.parentNode;
if (item.previousElementSibling)
{
  parent.insertBefore(item, item.previousElementSibling);
}
```

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИКОНАННЯ

Рівень 1: Прості завдання

1. Додавання до списку: Створіть ul та кнопку, яка додає li з текстом "Новий елемент".
2. Видалення останнього: Додайте кнопку для видалення останнього li зі списку (з перевіркою на порожність).
3. Очищення: Реалізуйте кнопку "Очистити список", яка видаляє всі li.
4. Вставка заголовка: Додайте кнопку, яка вставляє h3 ("Мій список") безпосередньо перед ul.
5. Вставка на початок: Реалізуйте додавання нового елемента першим у списку.

Рівень 2: Середня складність

1. Дані з інпуту: Користувач вводить текст в input, який при натисканні кнопки стає новим пунктом списку.
2. Конкретне видалення: Додайте кнопку "Видалити" всередину кожного li, яка видаляє саме цей елемент.
3. Сортування: Додайте кнопки "Вгору" та "Вниз" для кожного li для зміни його позиції.
4. Заміна вузла: Реалізуйте заміну тегу <p> на <h2> зі збереженням тексту при кліку.
5. Керування картками: Створіть систему додавання та закриття карток (div.card) з кнопками керування всередині.

Рівень 3: Комплексне завдання (Динамічна форма).

Маючи масив прізвищ авторів наукової публікації.

`team = ["Качурівський В.", "Калиній І.", "Роман Б.", "Ваше прізвище та ім’я"]`

Створіть форму, де для кожного елемента масиву автоматично генерується окреме поле введення (input) з відповідним значенням.